

Prueba

201900957 Karina Ramirez

Mayo 20, 2026

Resumen

Para la practica 3 de laboratorio se determinó la tensión en función de su posición en un sistema en equilibrio y en reposo, con respecto a una determinada posición. Se asumió que el sistema era ideal y se obtuvieron datos experimentales los cuales son la tensión y la distancia con los cuales posteriormente se obtuvo una gráfica y un modelo matemático el cual nos da las tensiones experimentales y con la medición del diámetro se obtiene las tensiones teóricas, así como también las incertezas de las tensiones obtenidas.

1. Objetivos

1.1. Generales

- Determinar la tensión en función de la posición “x”

1.2. Específicos

- Determinar la tensión teórica con la medición del diámetro (Arbitraria).
- Determinar la tensión experimental con el modelo matemático obtenido.
- Determinar las incertezas de las tensiones teóricas y experimentales obtenidas por medio del calculo de la incerteza.

2. Marco Teórico

2.1. Determinación de la tensión del Hilo de Cañamo

Todo cuerpo está en equilibrio si está en reposo o se mueve con velocidad constante en un marco de referencia inercial, como por ejemplo un puente colgante o un avión que vuela en línea recta a una altitud y rapidez constantes. El principio físico fundamental es la primera ley de Newton: Si una partícula está en reposo o se mueve con velocidad constante (es decir $a = 0$), en un marco de referencia inercial la fuerza neta que actúa sobre ella debe ser cero, es decir que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser cero.

$$\Sigma F=0 \quad (1)$$

La cual es usual usarla en forma de componentes:

$$\Sigma F_x=0 \quad (2)$$

$$\Sigma F_y=0 \quad (3)$$

$$\Sigma F_z=0 \quad (4)$$

Una segunda condición para que un cuerpo esté en equilibrio es que no debe tener tendencia a girar, es decir que un cuerpo rígido, en un marco de referencia inercial no este girando alrededor de un punto, dicho de otra forma la suma de torcas externas alrededor de cualquier punto debe ser cero:

$$\Sigma T=0 \quad (5)$$

La cual también se puede expresar en forma de componentes:

$$\Sigma T_x=0 \quad (6)$$

$$\Sigma T_y=0 \quad (7)$$

$$\Sigma T_z=0 \quad (8)$$

Las ecuaciones anteriores definen el equilibrio mecánico, para ello se requiere escoger un sistema de referencia (x,y,z) y dibujar en el sistema a estudiar cuales son todas las fuerzas que actúan sobre el sistema

En la siguiente práctica se va a simular una viga por medio de una regla de masa m pivoteada por uno de sus extremos y del otro extremo unido a un alambre se pretende estudiar el efecto de la tensión en el alambre a medida que un objeto de masa M cambia su posición x, considerando el eje z saliendo del papel al hacer la tensión en la cuerda.

Escribiendo las ecuaciones del sistema

$$TL\sin\theta=(\frac{L}{2}mg-xMg=0) \quad (9)$$

Despejando la ecuación teórica para la tensión T

$$T = \frac{Mg}{L \sin \theta} x + \frac{mg}{2 \sin \theta} \quad (10)$$

3. Diseño Experimental

3.1. Materiales

- Un trípode en forma de V
- Una varilla de 75cm y dos varillas de 25cm
- Tres mordazas universales
- Una pinza universal
- [*] Una masa $M=500\text{g}$ con gancho
- Un diámetro de 10N
- Una polea
- Regla métrica experimental (simulando una viga)

3.2. Magnitudes físicas a medir

- La distancia x de la masa de 500g que cuelga, respecto al punto de pivote.
- La tensión en el hilo medida por un dinamómetro.
- El ángulo que forma el hilo con la viga horizontal.
- La masa M de la regla.
- La longitud de la regla medida desde el punto de pivote.
- La longitud del centro de masa de la regla, medida desde el pivote.

3.3. Procedimiento

1. Antes de que se realice las medidas con el dinamómetro se calibra, para ello se soltó el dinamómetro y se colocó en posición horizontal y se coincidió con el cero de la escala con el borde del protector.
2. Se armó el equipo.
3. Se midió el ángulo θ que forma el hilo con la regla horizontal.
4. Se midió la longitud de la regla medida desde el punto del pivote.
5. Se midió la longitud del centro de masa medida desde el pivote.
6. Se colgó en la primera marca de la regla una masa de 500 g, se observó que la regla se inclina un poco, para regresar a su posición horizontal, se aflojó la mordaza que sujeta al dinamómetro en la varilla vertical y se movió lentamente hacia abajo hasta que el nivel indicó que se encuentre horizontal (Con esto garantizamos que el ángulo permanece constante) y se anotó: la tensión que midió el dinamómetro y la distancia a la que cuelga la masa.
7. Se repitió el paso anterior colgando la masa en las diferentes marcas que posee la regla, la última marca de la regla fue nuestra medida arbitraria.

4. Resultados

Valores recopilados de la hoja de datos originales.

Masa de la regla (kg)	Longitud (m)	Masa Colgante (kg)
0.0325 ± 0.0001	0.48 ± 0.001	0.5000 ± 0.0001

Tabla 1: Datos originales

Valores medidos de tensiones y desplazamiento.

x	y	Error x	Error y
1	10.5	0.1	0.5
2	20.3	0.2	0.4
3	30.1	0.1	0.6
4	40.8	0.3	0.5
5	50.2	0.2	0.7
6	60.7	0.1	0.4
7	70.4	0.4	0.8
8	80.9	0.2	0.6
9	90.3	0.1	0.5
10	100.0	0.5	0.9

Tabla 2: Datos experimentales

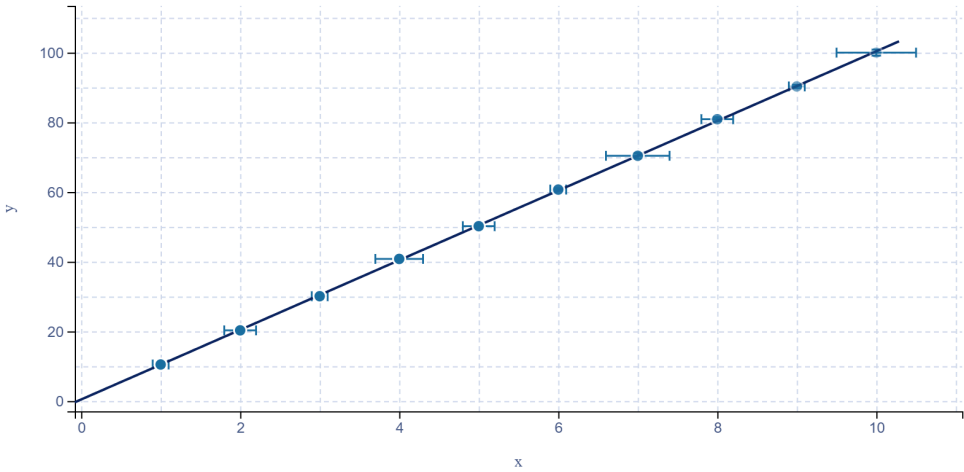


Figura 1: Gráfica de ajuste de curva

5. Discusión de Resultados

Como se puede llegar a observar en la el Cuadro I: Tabla de tensiones obtenidas mediante las ecuaciones, se observa que la que posee un menor valor de tension para la cuerda es la Funcional del sistema, esta podemos deducir que no toma en cuenta unos factores que influyen en el sistema como la resistencia de la polea a girar por la fuerza aplicada de la cuerda y el peso de la misma, lo que pudiese llegar a influir en la tension de la cuerda, y la friccion que se tiene en estas. Tambien se puede llegar a pensar que mas de alguna de las fuerzas de reaccion puedan llegar a influir en la medicion de esta misma. Se debe considerar que esta ecuacion de sumatoria de torques es en condiciones ideales.

Por ello podriamos decir que las tensiones mas exactas son la encontrada por la fomula empirica y la dada por el dinamometro. Los errores que se podrian econtrar en estos, es un error por parte de la calibracion del instrumento y la manera correcta en realizar la medicion. Sin embargo, se ve que la diferencia entre ellos es minima, la arbitraria fue tomada en el instante con el dinamometro mientras sque la otra es una correlacion que se hace con ciertos datos para podere predecir otros datos. Con respecto a todas las mediciones, la mas correcta es la medicion del arbitraria medida con el dinamometro.

6. Conclusiones

1. La tension arbitraria se realizo mediante el uso de un instrumento llamado dinamometro, se concluyo que esta es una de las mas exactas con realacion a las diferentes formas de obtener la tension
2. La tension obtenida por el sistema se encontro de acuerdo a la sustitucion de valores medidos en la practica y por una sumatoria de torque en equilibrio, esta tension se concluyo que se da en situaciones ideales, con una polea de aspecto ideal y una friccion nula, con valores de gravedad ideal.
3. Con respecto a la incerteza de las diferentes tensiones tenemos que la que mayor incerteza se tiene es la incerteza arbitraria, puesto que esta posee la incerteza del instrumento de medicion, mientras que las otras incertezas dependen de procesos matematicos en los cuales se llega a obtener una incerteza menor. Dicho esto, a momento de trabajar con la la tensin arbitraria el rango de error es mayor.

7. Bibliografia

Departamento de Fisica, *Manual de laboratorio de fisica Basica* [En linea] Disponible en: <http://fisica.usac.edu.gt/~fisica/Laboratorio/fisicab.pdf>

Departamento de Fisica, *Manual de laboratorio de fisica I* [En linea] Disponible en: <http://fisica.usac.edu.gt/~fisica/Laboratorio/fisical.pdf>

2009 SEARS, ZEMANSKY, YOUNG, FREEDMAN *Fisica Universitaria, Vol 1, 12va edición, Pearson*